

Thème 1 — Niveau Difficile

Raisonner « à l'envers » : hydrates, identifications, formules

Données

Masses molaires atomiques (g/mol) : H = 1 ; O = 16 ; P = 31 ; Cl = 35,5 ; Mg = 24 ; Ni = 58,7 ; Ag = 108.

Métaux alcalins : Li = 7 ; Na = 23 ; K = 39 ; Rb = 85 ; Cs = 133. $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ /mol.

Exercice 1 — eau de cristallisation d'un hydrate

Le chlorure de nickel(II) hydraté $\text{NiCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ est un solide vert. Fortement chauffé, un échantillon de 0,238 g de ce composé perd toute son eau ; il reste alors 0,130 g de NiCl_2 anhydre. On cherche la valeur de x .

- Calculer la masse molaire du NiCl_2 anhydre, puis la quantité de matière de NiCl_2 restant après chauffage.
- Déterminer la masse d'eau partie au chauffage, puis la quantité de matière d'eau correspondante.
- En déduire x (rapport des quantités de matière eau / NiCl_2) et écrire la formule de l'hydrate.

Exercice 2 — identifier un métal, puis nommer son chlorure

La masse molaire d'un oxyde métallique de formule M_2O vaut 232,0 g/mol.

- Poser l'équation reliant $M(\text{M}_2\text{O})$ à la masse molaire $M(\text{M})$ du métal, puis en déduire $M(\text{M})$ et l'identité du métal.
- Le métal forme un chlorure de formule MCl . Calculer sa masse molaire.

Exercice 3 — pourcentage massique utilisé « à l'envers »

La chlorophylle, pigment de la photosynthèse, contient approximativement 3,0 % en masse de magnésium. On admet que chaque molécule de chlorophylle contient exactement **un** atome de magnésium.

- En raisonnant sur une mole de chlorophylle, déterminer sa masse molaire approximative.
- Combien de molécules de chlorophylle contient un échantillon de 1,0 g ?

Exercice 4 — identifier un élément alcalin

Une quantité de 0,20 mol d'un phosphate d'un métal alcalin, de formule générale M_3PO_4 , a une masse de 42,4 g.

- Déterminer la masse molaire du composé M_3PO_4 .
- En déduire la masse molaire de l'élément M et identifier ce métal alcalin.